

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

Номер на ревизията 3

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: **Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets**  
Cat No. : **42507**

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## **Рискове за здравето**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## **Опасности за околната среда**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## **2.2. Елементи на етикета**

Не се изисква.

## **2.3. Други опасности**

В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## **РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ**

### **3.2. Смеси**

| Компонент      | № по CAS  | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | 1344-28-1 | 215-691-6         | 99.5          | -                                                |
| Rhodium        | 7440-16-6 | EEC No. 231-125-0 | 0.5           | Flam. Sol. 2 (H228)                              |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## **РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ**

### **4.1. Описание на мерките за първа помощ**

|                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контакт с очите           | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.   |
| Контакт с кожата          | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. При поява на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ. |
| Поглъщане                 | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.         |
| Вдишване                  | Преместете на чист въздух. При поява на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                |
| Защита на оказващия първа | Не са необходими специални предпазни мерки.                                                                                           |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

помощ

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими.

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Не е запалим.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

Опасни продукти от горенето

Fumes of aluminum or aluminum oxide, Rhodium oxide.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12. Не допускате материалът да замърсява подпочвените води. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Избягвайте образуването на прах.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване. Избягвайте образуването на прах.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

## Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

## 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място.

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент      | Европейски съюз | Обединеното кралство                                                                                                                      | Франция                                     | Белгия                          | Испания                                                                                  |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide |                 | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Rhodium        |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                     | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |

| Компонент      | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                       | Португалия                       | Холандия | Финландия                             |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Aluminum oxide |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |                                       |
| Rhodium        |        |                                                                                                                                                                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент      | Австрия                                                                             | Дания                                                                                                                                                   | Швейцария                                                                                                          | Полша                                                                            | Норвегия                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated |
| Rhodium        |                                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                               |                                                                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                              |

| Компонент      | България | Хърватска                                                               | Ейре | Кипър | Чехия |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Aluminum oxide |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles |      |       |       |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

|         |  |                                                                                                                                         |                                                                                         |  |  |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust                                                                                  |                                                                                         |  |  |
| Rhodium |  | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Rh fume and metal dust<br>STEL-KGVI: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. fume and metal dust Rh | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Rh dust and fume<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  |  |

| Компонент      | Естония                                                                                                  | Gibraltar | Гърция                                                    | Унгария                                                                              | Исландия                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Al | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Al<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> Al                                                 |
| Rhodium        |                                                                                                          |           | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Rh dust, fume, and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Rh dust, fume, and powder |

| Компонент      | Латвия                   | Литва                                                                                                       | Люксембург | Малта | Румъния                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD Al |            |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент      | Русия                                                                                                                                                                        | Словакия                                                                              | Словения | Швеция                                                                                 | Турция |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aluminum oxide | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0043 in the form of disintegration aerosol<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 0045 containing up to 20% Cr2O3;catalyst IM-2201<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> respirable dust |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Al NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Al NGV |        |

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Componet | Прясна вода | Прясна вода седимент | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни | Почвата (селско стопанство) |
|----------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|----------|-------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

|                                      |                   |  |                  |               |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|------------------|---------------|--|
|                                      |                   |  |                  | <b>води</b>   |  |
| Aluminum oxide<br>1344-28-1 ( 99.5 ) | PNEC = 0.3136µg/L |  | PNEC = 3.136µg/L | PNEC = 20mg/L |  |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Никакви при нормална употреба.

### Лични предпазни средства

#### Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

#### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

#### Защита на кожата и тялото

Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

#### Дихателна защита

Не е необходимо предпазни средства при нормални условия на употреба.

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** филтрирате Частици

### На дребномащабни / лабораторно използване

Поддържайте подходяща вентилация

### Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

#### Физическо състояние

Твърдо вещество Гранули

#### Външен вид

##### Мирис

Без мирис

##### Праг на мириса

Няма налични данни

##### Точка на топене/граница на топене

Няма налични данни

##### Точка на размекване

Няма налични данни

##### Точка на кипене/Диапазон

Няма налична информация

##### Запалимост (Течност)

Не се прилага

Твърдо вещество

##### Запалимост (твърдо вещество, газ)

Няма налична информация

##### Експлозивни ограничения

Няма налични данни

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

|                                              |                         |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Точка на възпламеняване                      | Няма налична информация | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                 |
| pH                                           | Няма налична информация |                                 |
| Вискозитет                                   | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Разтворимост във вода                        | Неразтворим във вода    |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                 |
| Налягане на парите                           | 23 hPa @ 20 °C          |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                                 |
| Обемна плътност                              | Няма налични данни      |                                 |
| Плътност на парите                           | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Характеристики на частиците                  | Няма налични данни      |                                 |

## 9.2. Друга информация

Скорост на изпаряване Не се прилага - Твърдо вещество

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Няма налична информация.  
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина.

### 10.5. Несъвместими материали

Киселини.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Fumes of aluminum or aluminum oxide. Rhodium oxide.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Орална   | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Дермален | Няма налични данни                                                        |
| Вдишване | Няма налични данни                                                        |

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент      | LD50 Орално                                  | LD50 Дермално | Вдишване LC50                          |
|----------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Aluminum oxide | > 5000 mg/kg ( Rat )<br>(OECD Guideline 401) | -             | > 2.3 mg/l 4 h<br>(OECD Guideline 403) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

б) корозизност/дразнене на кожата; Няма налични данни

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Няма налични данни

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;  
Респираторен Няма налични данни  
Кожа Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки; Няма налични данни

е) канцерогенност; Няма налични данни

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент      | ЕС | UK | Германия            | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|----------------|----|----|---------------------|---------------------------------------------------|
| Aluminum oxide |    |    | Cat. 2 (Fibre dust) |                                                   |

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Няма налични данни

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма налична информация.

й) опасност при вдишване; Не се прилага  
Твърдо вещество

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време Няма налична информация.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

**12.2. Устойчивост и разградимост** Продуктът съдържа тежки метали. Трябва да се избягва изхвърляне в околната среда. Необходимо е специално предварително третиране. Устойчивост: Неразтворим във вода, може да се задържи. разградимост: Не е от значение за неорганични вещества. Разграждането в: Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателна станция пречиствателните станции за отпадъчни води.

**12.3. Биоакмулираща способност** Може да има някакъв потенциал за биоакмулиране; Product has a high potential to bioconcentrate

**12.4. Преносимост в почвата** Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**  
**Информация за ендокринните разрушители** Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**  
**Устойчивите органични замърсители** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество  
**Озоноразрушаващ потенциал** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Генераторите на химически отпадъци са тези, които определят дали даден изхвърлен химикал трябва да се класифицира като опасен отпадък. Генераторите на химически отпадъци трябва също така да разгледат местните, регионалните и националните разпоредби за опасни отпадъци с цел гарантиране пълнота и точност на класификацията.

**Замърсена опаковка** Изпразнете от останалото съдържание. Изхвърлете в съответствие с местните изисквания. Не използвайте повторно празните контейнери.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO** Не е регламентиран

**14.1. Номер по списъка на ООН**  
**14.2. Точно на наименование на**

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

пратката по списъка на ООН  
14.3. Клас(ове) на опасност при  
транспортиране  
14.4. Опаковъчна група

ADR Не е регламентиран

14.1. Номер по списъка на ООН  
14.2. Точно на наименование на  
пратката по списъка на ООН  
14.3. Клас(ове) на опасност при  
транспортиране  
14.4. Опаковъчна група

IATA (Международна асоциация за Не е регламентиран  
въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН  
14.2. Точно на наименование на  
пратката по списъка на ООН  
14.3. Клас(ове) на опасност при  
транспортиране  
14.4. Опаковъчна група

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки Не са необходими специални предпазни мерки.  
за потребителите

14.7. Морски транспорт на товари Не е приложимо, пакетирани стоки  
в напивно състояние съгласно  
инструменти на Международната  
морска организация

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент      | № по CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙС<br>КИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧН<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | 1344-28-1 | 215-691-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01012                                                                                        | X    | X                                                                   |
| Rhodium        | 7440-16-6 | 231-125-0 | -      | -   | X     | X    | KE-30318                                                                                        | X    | -                                                                   |

| Компонент | № по CAS | TSCA<br>(Закон за | TSCA Inventory<br>notification - | DSL | NDSL | Австрали<br>йски | NZIoC<br>(Новозел | PICCS<br>(ФИЛИПИ |
|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|-----|------|------------------|-------------------|------------------|
|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|-----|------|------------------|-------------------|------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

|                |           | контрол<br>на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) | Active-Inactive |   |   | списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | андски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | 1344-28-1 | X                                                | ACTIVE          | X | - | X                                                | X                                                     | X                                                                            |
| Rhodium        | 7440-16-6 | X                                                | ACTIVE          | X | - | X                                                | X                                                     | X                                                                            |

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Не се прилага

| Компонент      | № по CAS  | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | 1344-28-1 | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                   |
| Rhodium        | 7440-16-6 | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                   |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент      | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminum oxide | 1344-28-1 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |
| Rhodium        | 7440-16-6 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на  
опасни химикали  
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове,  
свързани с химични агенти на работното място .

Национални разпоредби

WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = не-опасни за водите (самостоятелна  
класификация)

| Компонент      | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Aluminum oxide | nwg                                      |                         |
| Rhodium        | nwg                                      |                         |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H228 - Запаливо твърдо вещество

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

**Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Физически опасности

На базата на данни от изпитвания

Опасности за здравето

Метод на изчисление

Опасности за околната среда

Метод на изчисление

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

Дата на ревизията

20-Февруари-2024

Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (ЕУ) № 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

Ограничение на отговорността

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Rhodium, 0.5% on 3mm (0.12in) alumina pellets

Дата на ревизията  
20-Февруари-2024

---

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**